Inégalités — problème 7.89

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Soient x, y, z des réels strictement positifs tels que $xy + yz + zx = 1$. Démontrer l'inégalité

$$\frac{2x(1-x^2)}{(1+x^2)^2} + \frac{2y(1-y^2)}{(1+y^2)^2} + \frac{2z(1-z^2)}{(1+z^2)^2} \leq \frac{x}{1+x^2} + \frac{y}{1+y^2} + \frac{z}{1+z^2}.$$